

Formulario Prima Parte

Soluzioni delle equazioni di stato		formule utili	
$x(t) = x_{zi}(t) + x_{zs}(t) \quad x(k) = x_{zi}(k) + x_{zs}(k)$		contributo poli complessi e coniugati (TC) $2 R e^{Re(p_i)t} \cdot \cos(Im(p_i)t + \angle R)$	$\mathcal{L}\left\{\frac{t^n e^{-\lambda t}}{n!}\right\} = \frac{1}{(s+\lambda)^{n+1}}$
$X_{zi}(s) = (sI - A)^{-1}x(0)$	$X_{zs}(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$		
$X_{zi}(z) = z(zI - A)^{-1}x(0)$	$X_{zs}(z) = (zI - A)^{-1}BU(z)$	contributo poli complessi e coniugati (TD) $2 R a ^k \cdot \cos(\angle a k + \angle R)$	$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0)$
$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) \quad y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k)$			
$Y_{zi}(s) = C(sI - A)^{-1}x(0)$	$Y_{zs}(s) = H(s)U(s)$	$\mathcal{Z}\{a^k\} = \frac{z}{z-a}, \quad \tilde{F}(z) = \frac{F(z)}{z}$	$\mathcal{Z}\{f(k+1)\} = zF(z) - zf(0)$
$Y_{zi}(z) = Cz(zI - A)^{-1}x(0)$	$Y_{zs}(z) = H(z)U(z)$	$\tau_i = \left \frac{1}{Re(p_i)}\right $ (costanti di tempo poli)	$\mathcal{L}\{\varepsilon(t)\} = \frac{1}{s}$ $\mathcal{Z}\{\varepsilon(t)\} = \frac{z}{z-1}$

Stabilità $Spec(A) = \{\lambda_i \in \mathbb{C} \mid p_A(\lambda_i) = 0\}$ =autovalori A $e = eig(A)$; $[V, D]=eig(A)$			
	TEMPO CONTINUO (vedi Criterio di Routh)	TEMPO DISCRETO (vedi Criterio di Jury)	
<i>asintoticamente stabile</i>	$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n, \quad x_{zi}(t)$ limitata $Re(\lambda_i) < 0 \quad \forall i$	$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n, \quad x_{zi}(k)$ limitata $ \lambda_i < 1 \quad \forall i$	
<i>internamente stabile</i>	$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n, \quad x_{zi}(t)$ limitata $\lim_{t \rightarrow \infty} x_{zi}(t) \neq 0$ $Re(\lambda_i) \leq 0 \quad \forall i$ $Re(\lambda_i) = 0, \mu_g = \mu_a$	$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n, \quad x_{zi}(k)$ limitata $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{zi}(k) \neq 0$ $ \lambda_i \leq 1 \quad \forall i$ $ \lambda_i = 1, \mu_g = \mu_a$	
<i>BIBO stabile</i>	$x_0 = 0$ $\forall u(t)$ limitato $y_{zs}(t)$ limitato $Re(p_i) < 0 \quad \forall i$ p_i poli del sistema	$x_0 = 0$ $\forall u(k)$ limitato $y_{zs}(k)$ limitato $ p_i < 1 \quad \forall i$ p_i poli del sistema	
<i>instabile</i>	$\exists x_0 \in \mathbb{R}^n, \quad x_{zi}(t)$ illimitata $\exists \lambda_i \mid Re(\lambda_i) > 0$ $\exists \lambda_i \mid Re(\lambda_i) = 0, \mu_g > 1$	$\exists x_0 \in \mathbb{R}^n, \quad x_{zi}(k)$ illimitata $\exists \lambda_i \mid \lambda_i > 1$ $\exists \lambda_i \mid \lambda_i = 1, \mu_g > 1$	

Nota: Molteplicità geometrica $m_g(\lambda_0) = \text{rank}(A) - \text{rank}(A - \lambda_0 I_n)$

Linearizzazione di sistemi non LTI	
Calcolo punti di equilibrio	
$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u) \\ y = g(x, u) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x, u) \\ \dot{x}_2 = f_2(x, u) \end{cases} \xrightarrow[\text{derivate a zero}]{\text{impongo}} \begin{cases} f_1(x, u) = 0 \\ f_2(x, u) = 0 \end{cases} \Rightarrow \bar{x} = [\bar{x}_1 \quad \bar{x}_2 \quad \dots]$	
Linearizzazione	
$\begin{cases} \delta \dot{x}(t) = A \delta x(t) + B \delta u(t) \\ \delta y(t) = C \delta x(t) + D \delta u(t) \end{cases}$	
$A = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right _{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \dots & \partial f_1 / \partial x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial f_n / \partial x_1 & \dots & \partial f_n / \partial x_n \end{bmatrix}_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}}$	$C = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \right _{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \partial g_1 / \partial x_1 & \dots & \partial g_1 / \partial x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial g_q / \partial x_1 & \dots & \partial g_q / \partial x_n \end{bmatrix}_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}}$
$B = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right _{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial u_1 & \dots & \partial f_1 / \partial u_p \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial f_n / \partial u_1 & \dots & \partial f_n / \partial u_p \end{bmatrix}_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}}$	$D = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \right _{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \partial g_1 / \partial u_1 & \dots & \partial g_1 / \partial u_p \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial g_q / \partial u_1 & \dots & \partial g_q / \partial u_p \end{bmatrix}_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}}$

Controllabilità e retroazione statica dello stato	Stabilità del sistema linearizzato								
1) Voglio assegnare a $(A - BK)$ gli autovalori scelti da me nel vettore $\lambda = [\lambda_1 \ \lambda_2 \ \dots \ \lambda_n]$.	<table><tr><th>Autovalori $\lambda_i(A)$</th><th>Stabilità</th></tr><tr><td>$\forall i : Re(\lambda_i(A)) < 0$</td><td>Asintoticamente stabile</td></tr><tr><td>$\exists i : Re(\lambda_i(A)) > 0$</td><td>Instabile</td></tr><tr><td>$\forall i : Re(\lambda_i(A)) \leq 0$</td><td>Nessuna conclusione</td></tr></table>	Autovalori $\lambda_i(A)$	Stabilità	$\forall i : Re(\lambda_i(A)) < 0$	Asintoticamente stabile	$\exists i : Re(\lambda_i(A)) > 0$	Instabile	$\forall i : Re(\lambda_i(A)) \leq 0$	Nessuna conclusione
Autovalori $\lambda_i(A)$	Stabilità								
$\forall i : Re(\lambda_i(A)) < 0$	Asintoticamente stabile								
$\exists i : Re(\lambda_i(A)) > 0$	Instabile								
$\forall i : Re(\lambda_i(A)) \leq 0$	Nessuna conclusione								
2) Verifico se il problema può essere risolto: $M_R = \text{ctrb}(A, B), \quad r = \text{rank}(M_R), \quad r \begin{cases} = n \Rightarrow \text{OK, posso risolvere} \\ < n \Rightarrow \text{NO, non ha soluzione} \end{cases}$									
3) Posso calcolare K t.c. $\text{eig}(A - BK) = \lambda$ usando: • $K = \text{place}(A, B, \lambda) \Rightarrow$ non permette di assegnare tutti autovalori identici • oppure $K = \text{acker}(A, B, \lambda) \Rightarrow$ numericamente più “fragile”									
4) Nuovo sistema: $\begin{cases} \dot{x} = (A - BK)x + B\alpha u \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$									

Osservabilità e Progetto dell'osservatore
Verifica Osservabilità: $M_o = \text{obsv}(A, C) \rightarrow$ se $\text{rank}(M_o) = n$ sistema completamente osservabile
Progetto osservatore: $L = (\text{place}(A', C', \lambda_{des}))'$
Modello dell'osservatore: $\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x}(t) + Bu(t) - L(\hat{y}(t) - y(t)) \\ \hat{y}(t) = C\hat{x}(t) + Du(t) \end{cases}$

1) Determinazione specifiche di progetto

Incognite: G_F ; K_c da ε_r ; K_c da d_a e/o d_p ; ω_c da d_p e/o d_s ; ζ , $T_{p,0}$, $S_{p,0}$ da $\hat{s}$; ω_c da t_r ; ω_c da $t_{s,\varepsilon\%}$; ν da d_a e/o d_p ; M_S^{LF} , M_T^{HF} .

a) Calcolo G_F

$$G_F = \frac{1}{G_s K_d} \quad \text{se } \nu + p > 0$$

b) Calcolo ν e K_c da ε_r

se $\varepsilon_r = 0 \rightarrow \nu > h - p$, $|K_c| = \forall$

se $\varepsilon_r \neq 0 \rightarrow \nu = h - p$

$$|K_c| \geq \begin{cases} \left| \frac{R_0 K_d^2}{\varepsilon_r K_p G_a} \right| & \text{se } \nu + p \neq 0 \\ \frac{R_0 K_d^2}{\varepsilon_r} - K_d & \text{se } \nu + p = 0 \end{cases}$$

K_p = guadagno di G_p in cost. tempo. (p : poli nell'origine di G_p espresso in cost. tempo)

`zpk_gp = zpk(Gp);`

`zpk(zpk_gp.Z, zpk_gp.P, zpk_gp.K, 'DisplayFormat', 'timeconstant')`

c) Calcolo K_c da d_a

$$|e_\infty^d| = \left| \lim_{t \rightarrow \infty} e_{d_a}(t) \right| = \left| \lim_{t \rightarrow \infty} y_{d_a}(t) \right| = \left| \lim_{s \rightarrow 0} s G_{d_a y}(s) d_a(s) \right|$$

$$|K_c| \geq \left| \frac{D_{a,0}}{\varepsilon_{d_a} G_a G_s G_F} \right| \quad \text{se } \varepsilon_{d_a} \neq 0 \Rightarrow \nu = h_a$$

$$|K_c| = \forall \quad \text{se } \varepsilon_{d_a} = 0 \Rightarrow \nu > h_a$$

d) Calcolo K_c da d_p (polinomiale) o ω_c/M_S^{LF} (sinusoidale)
Polinomiale:

$$|e_\infty^d| = \left| \lim_{t \rightarrow \infty} e_{d_p}(t) \right| = \left| \lim_{t \rightarrow \infty} y_{d_p}(t) \right| = \left| \lim_{s \rightarrow 0} s G_{d_p y}(s) d_p(s) \right|$$

$$|K_c| \geq \left| \frac{D_{p,0}}{\varepsilon_{d_p} G_a G_s G_F K_p} \right| \quad \text{se } \varepsilon_{d_p} \neq 0 \Rightarrow \nu = h_p - p$$

$$|K_c| = \forall \quad \text{se } \varepsilon_{d_p} = 0 \Rightarrow \nu > h_p - p$$

Sinusoidale:

$$|e_\infty^d| = \left| G_{d_p y}(j\omega_p) a_p \sin(\omega t + \varphi_p) \right| \leq |S(j\omega_p)|$$

$$M_S^{LF} = \frac{\rho_p}{a_p}, \quad M_{S,dB}^{LF} = 20 \log_{10} M_S^{LF}$$

$$\omega_L = \omega_p \cdot 10^{-M_{S,dB}^{LF}/40}, \quad \omega_c \geq 2\omega_L$$

e) Calcolo ω_c/M_T^{HF} da d_s (sinusoidale)

$$|e_\infty^d| = \left| G_{d_s y}(j\omega_s) a_s \sin(\omega t + \varphi_s) \right| \leq |T(j\omega_s)|$$

$$M_T^{HF} = \frac{\rho_s G_s}{a_s}, \quad M_{T,dB}^{HF} = 20 \log_{10} M_T^{HF}$$

$$\omega_H = \omega_s \cdot 10^{M_{T,dB}^{HF}/40}, \quad \omega_c \leq \frac{\omega_H}{2}$$

f) Calcolo ζ , $T_{p,0}$, $S_{p,0}$ da $\hat{s}$

$$\zeta \geq \frac{|\ln(\hat{s})|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\hat{s})}}$$

$$T_{p,0} \leq \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$S_{p,0} \leq \frac{2\zeta\sqrt{2+4\zeta^2+2\sqrt{1+8\zeta^2}}}{\sqrt{1+8\zeta^2+4\zeta^2-1}}$$

g) Calcolo ω_c da t_r e $\varepsilon_{s,\%}$

$$t_r: \quad \omega_c \geq \left(\frac{\pi - \arccos(\zeta)}{t_r \sqrt{1-\zeta^2}} \right) \sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}$$

$$t_{s,\alpha\%}: \quad \omega_c \geq \left(\frac{|\ln(\alpha\%)|}{\zeta t_{s,\alpha\%}} \right) \sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}$$

h) Conclusioni

Scelgo ν più grande tra i ν che ho trovato e prendo il K_c più grande tra quelli che ho trovato con quel ν .

2) Progetto del Sistema di Controllo

Passo 1: Studio del segno di K_c e stabilizzabilità

a. Scelgo un segno e calcolo $L_{in}(s)$:

$$L_{in}(s) = \frac{K_c}{s^\nu} \cdot G_F G_a G_p G_s$$

b. Tracciare il diagramma di Nyquist di $L_{in}(s)$ e calcolo $P_{cl} = N + P_{ol}$, dove:

N : intersezioni semiretta

P_{ol} : poli con $Re(p_i) > 0$ (di solito nullo)

• P_{cl} pari $\rightarrow$ **Stabilizzabile**

• P_{cl} dispari $\rightarrow$ **Cambio segno di K_c**

c. Scelgo K_c poco più grande del vincolo (se c'è).

```
[N_Lin, D_Lin] = tfdata(Lin, 'v')
mygridst(Tp,0, Sp,0)
nyquist1(N_Lin, D_Lin)
```

Passo 2: Reti di compensazione

Plot di $L_{in}(s)$ sul piano di Nichols e individuo $\omega_{c,des}$ scegliendo l'azione con le **reti di compensazione** per:

Passo 3: Simulazione

Simulare con `step(T/(Gs*Gf))` per le specifiche in transitorio. Se $\hat{s}$ non rispettato aumento provo ad aumentare ω_{norm} , se $t_{s,\alpha\%}$ non rispettato aumento provo ad aumentare ω_{des} . (Le altre su inseguimento e disturbi sono verificate se K_c e ν sono OK).

Passo 4: Verifica Bode di T ed S

Verificare che i diagrammi stiano sotto i relativi spigoli.
a. Taglia spigolo **T**? $\rightarrow$ aggiungo un polo $(1 + s/\omega_s)^{-1}$

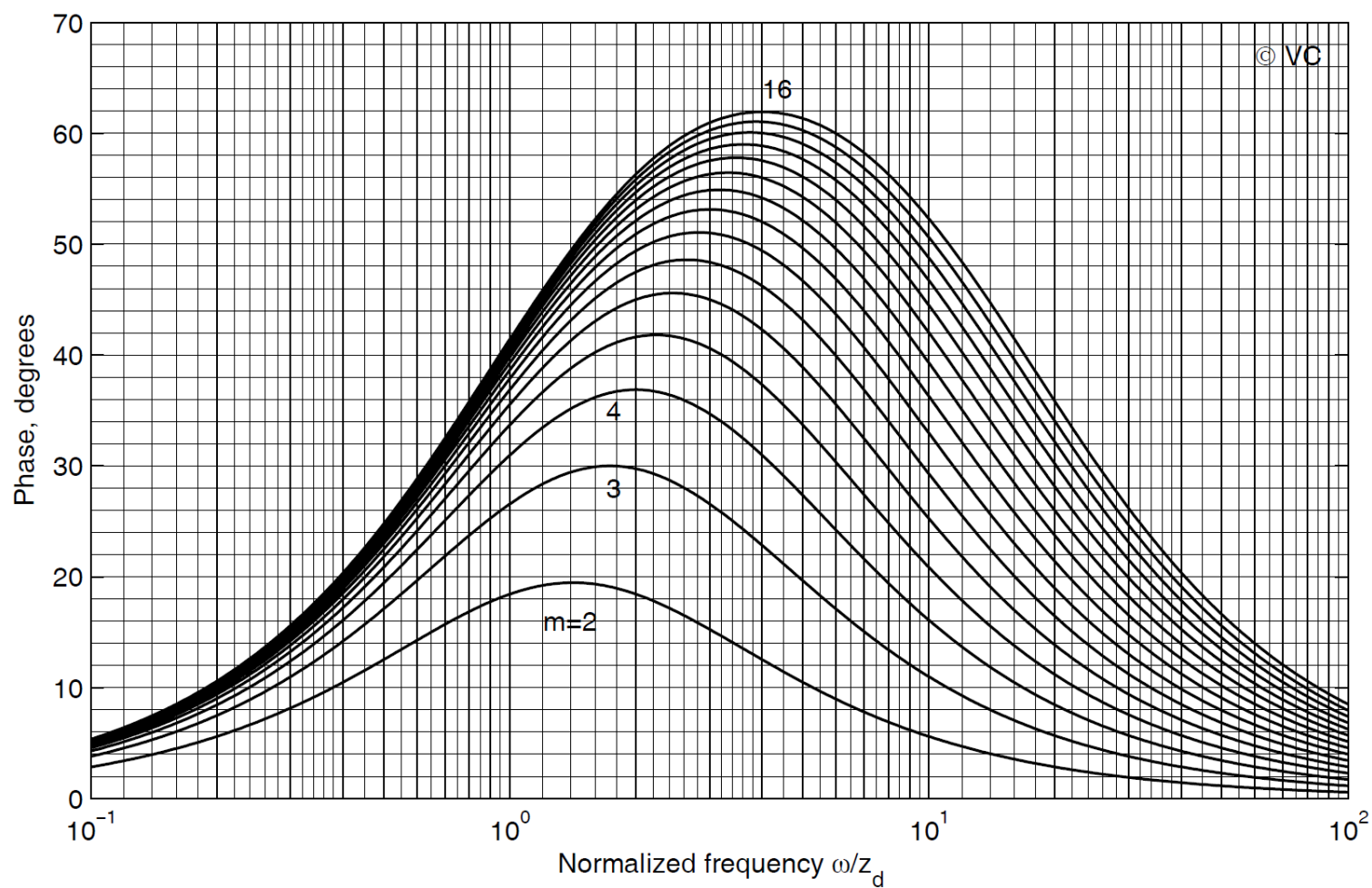
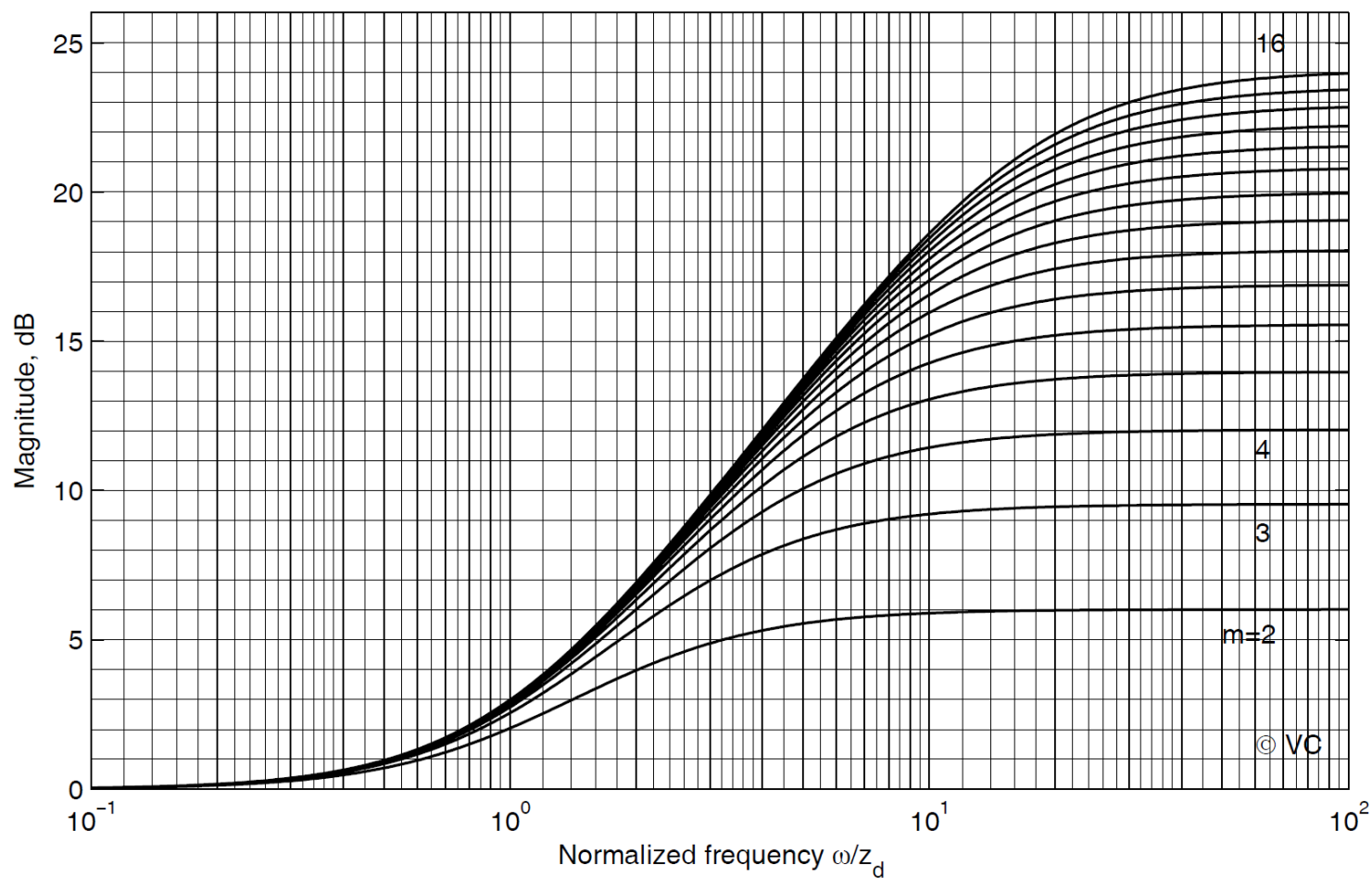
b. Taglia spigolo **S**? $\rightarrow$ Alzo K_c

Nota: $S(s) = \frac{1}{1+L}$, $T(s) = \frac{L}{1+L}$

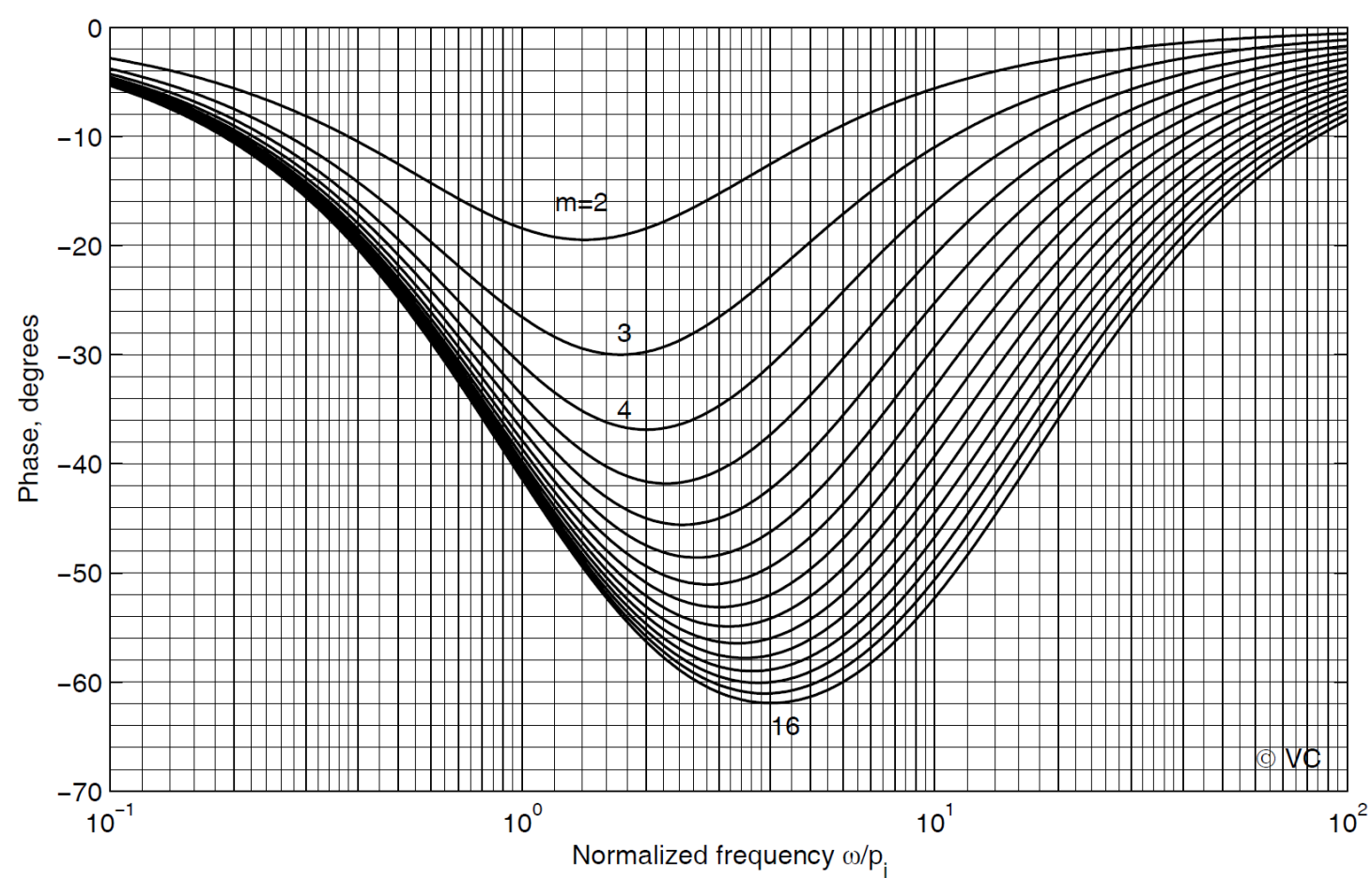
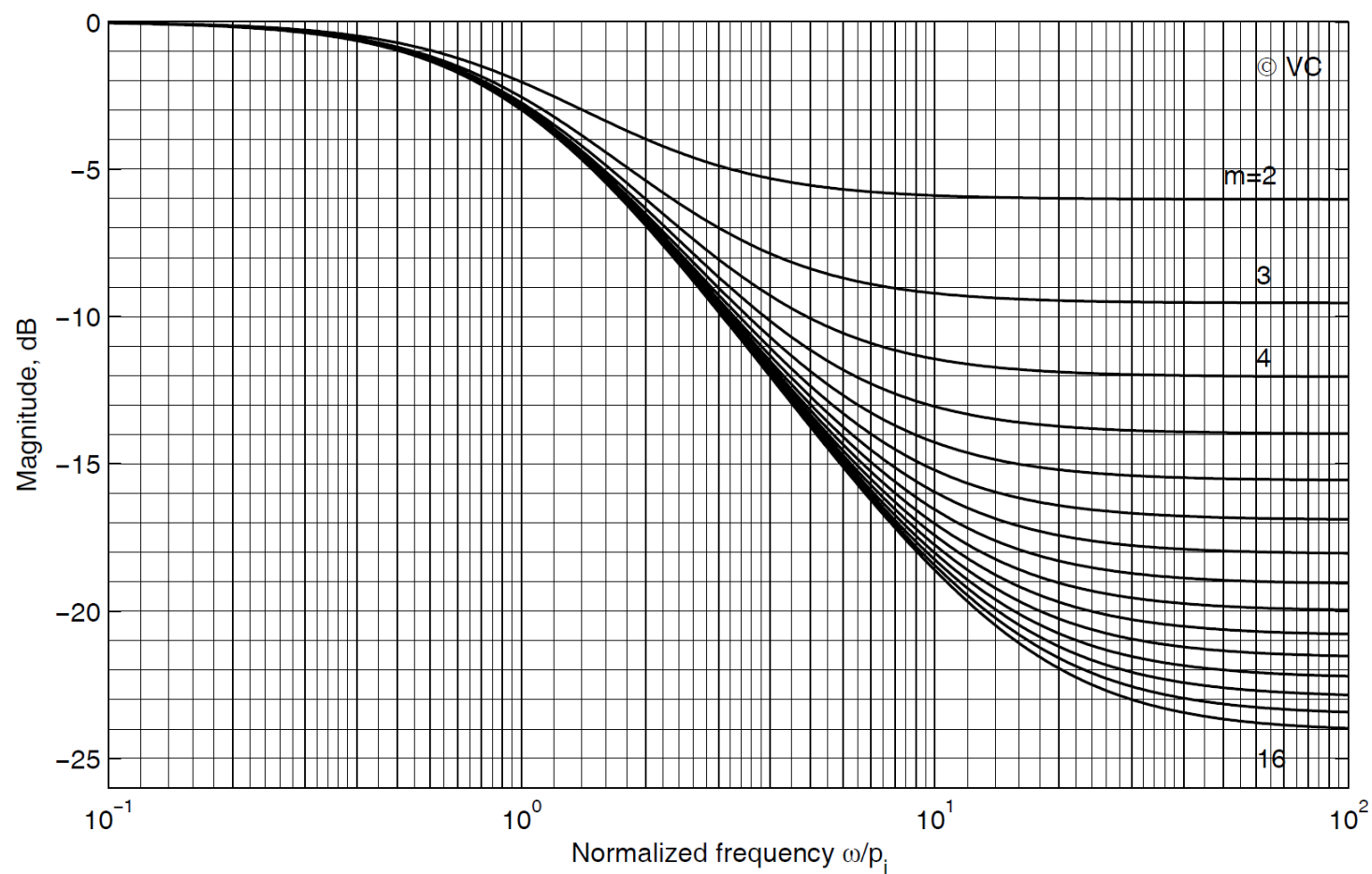
3) Principali reti di compensazione

<i>Soluzione</i>	<i>Formule utili</i>	<i>Alternativa</i>	
Rete LEAD aumento di modulo aumento di fase $R_d(s) = \frac{1 + \frac{s}{z_d}}{1 + \frac{s}{m_d z_d}}, m_d > 1$	$z_d = \frac{\omega_{cdes}}{\omega_{norm}}$	Rete ZERO aumento di modulo aumento di fase $R_z(s) = (1 + \frac{s}{z})$	Da usare solo nel caso in cui $\nu > 0$ (posso mettere al massimo ν reti zero) (Da preferire sempre alla rete LEAD)
Rete LAG diminuzione modulo $R_i(s) = \frac{1 + \frac{s}{m_i p_i}}{1 + \frac{s}{p_i}}, m_i > 1$	$m_i = 10^{\frac{R_{db}}{20}}$ $p_i = \frac{\omega_{cdes}}{\omega_{norm}}$	Diminuzione di $ K_c $ $K_c = K_{c,in} 10^{\frac{- K_{c,suB} }{20}}$	Solo quando ho K_c libero ($ K_c = 1$) o se ho scelto K_c maggiore del vincolo (fare attenzione a non fare scendere il nuovo K_c sotto al vincolo)
Aumento di $ K_c $ aumento di modulo	$K_c = K_{c,in} 10^{\frac{ K_{c,dB} }{20}}$		

Phase LEAD network



Phase LAG network



Zero network

